Université Alioune Diop de Bambey
L'excellence est ma constance, l'éthique ma vertu

ARCHITECTURE & TECHNOLOGIE DES ORDINATEURS

Chapitre 4 : Les circuits logiques

1

Dr Abdou Khadre DIOP

Département Technologies de l'Information et de la Communication

Introduction

Les machines numériques sont constituées d'un ensemble de circuits électroniques. Chaque circuit fournit une fonction logique bien déterminée.



Pour concevoir et réaliser ce circuit on doit avoir un modèle mathématique de la fonction réalisée par ce circuit. Ce modèle doit prendre en consideration le système binaire. Le modèle mathématique utilisé est de BOOLE.

Définition

C'est une algèbre binaire mise en oeuvre par le mathématicien George BOOLE (1815-1864) pour étudier la logique. Les variables, dites booléennes, ne peuvent prendre que deux valeurs : **VRAI** ou **FAUX** ou bien encore **1** ou **0**

On peut alors définir des opérateurs sur ces variables et consigner le résultat dans **une table de vérité**. Ces opérateurs pouvant être réalisés par des circuits électroniques, sont appelés **portes logiques**.

Portes logiques de base

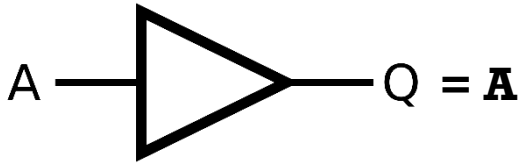
❖ Opération suiveuse : OUI (YES)

Soit **A** une variable booléenne, on note **A** l'équation **OUI**

Table de vérité

Entrée	Sortie
A	Q
0	0
1	1

Symbole



Portes logiques de base

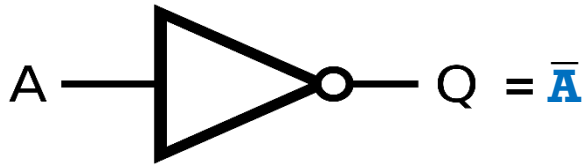
❖ Opération inversion : NON (NOT)

Soit **A** une variable booléenne, on note $\overline{A}$ l'équation **NON**

Table de vérité

Entrée	Sortie
A	Q
0	1
1	0

Symbole



Portes logiques de base

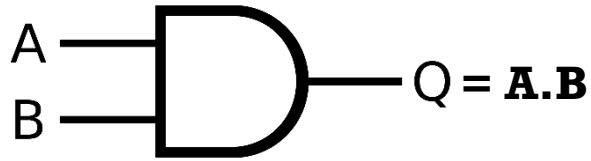
❖ Opération produit : ET (AND)

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note **A.B** l'équation **ET.**
La sortie vaut 1 si toutes les entrées sont à 1.

Table de vérité

Entrées		Sortie
A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Symbole



Portes logiques de base

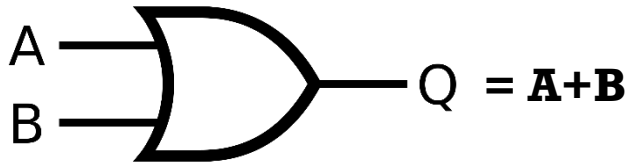
❖ Opération somme : OU (OR)

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note **A+B** l'équation **OU.**
La sortie vaut 1 si l'une des entrées est à 1.

Table de vérité

Entrées		Sortie
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Symbole



Portes logiques de base

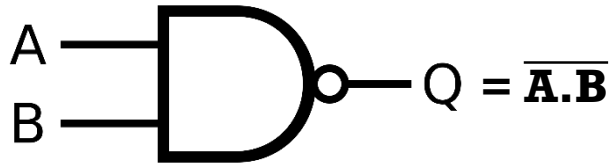
❖ Opération NON-ET (NAND)

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note $\overline{A.B}$ l'équation **NON-ET.**
La sortie vaut 0 si toutes les entrées sont à 1.

Table de vérité

Entrées		Sortie
A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Symbole



Portes logiques de base

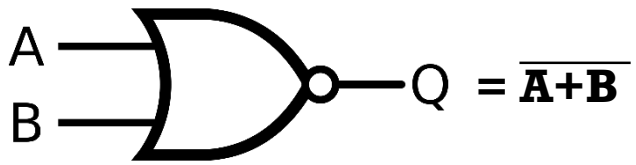
❖ Opération somme : NON-OU (NOR)

Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note $\overline{A+B}$ l'équation **NON-OU.**
La sortie vaut 0 si l'une des entrées est à 1.

Table de vérité

Entrées		Sortie
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Symbole



Portes logiques de base

❖ Opération OU-EXCLUSIF (XOR)

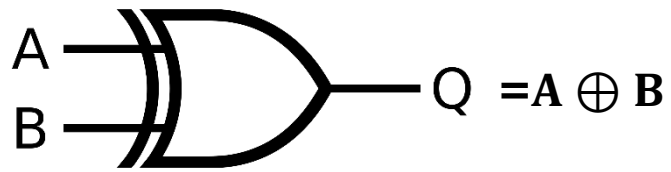
Soient **A** et **B** deux variables booléennes, on note $A \oplus B$ l'équation **OU-EXCLUSIF.**

La sortie vaut 1 si l'une des entrées vaut 1 mais pas les deux simultanément.

Table de vérité

Entrées		Sortie
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Symbole



Quelques propriétés

LOI	Opérateur **ET**	Opérateur **OU**
Identité	**1.A = A**	**0 + A = A**
Nullité	**0.A = 0**	**1 + A = 1**
Associativité	**(A.B).C = A.(B.C)**	**(A+B)+C = A+(B+C)**
Commutativité	**A.B = B.A**	**A+B = B+A**
Distributivité	**A.(B+C) = A.B + A.C**	**A+B.C = (A+B).(A+C)**
Idempotence	**A.A = A**	**A + A = A**
Inversion	$A.\overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$
Absorption	**A.(A+B) = A**	**A+A.B = A**
Loi de Morgan	$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B} = \overline{A}.\overline{B}$

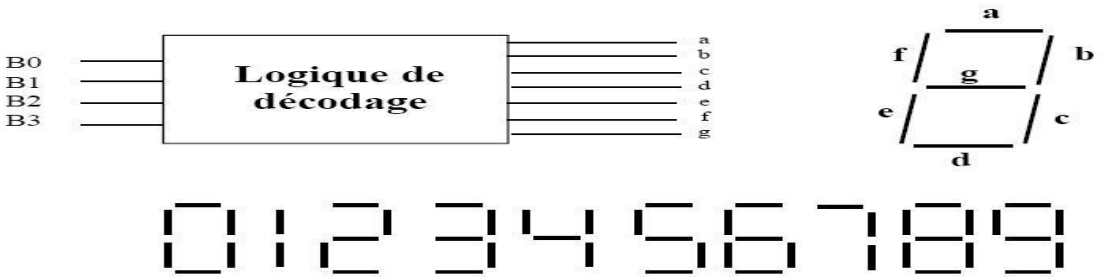
Synthèse :

Pour concevoir un système logique combinatoire, il faut partir d'un cahier des charges afin de construire la table de vérité. Une mise en equation directe permet d'exprimer la sortie à partir des différentes variables d'entrée, mais la recherche de l'expression logique peut être optimisée à l'aide des tables de Karnaugh.

Synthèse :

Exemple :

On vous propose de réaliser les équations de fonctionnement d'un afficheur 7 segments. Cet afficheur peut afficher les chiffres hexadécimaux de 0 à 9 et de A à F.



1. Combien de variables seront nécessaires pour décrire le fonctionnement de tous les chiffres hexadécimaux.
2. Définir à l'aide de 7 tableaux de Karnaugh (un par segment) le fonctionnement de l'afficheur.

Synthèse :

Exemple :

1. Nombre de variables nécessaires pour le fonctionnement de tous les chiffres hexadécimaux :

Les chiffres hexadécimaux sont codés en binaire sur 4 bits

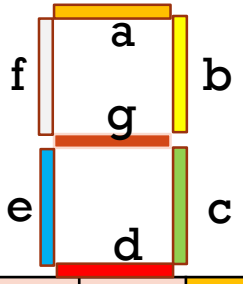
$(0)_{16} = (0000)_2$; $(1)_{16} = (0001)_2$; … ; $(9)_{16} = (1001)_2$;

$(A)_{16} = (1010)_2$; … ; $(F)_{16} = (1111)_2$.

Donc 4 bits sont nécessaires pour le fonctionnement des chiffres hexadécimaux.

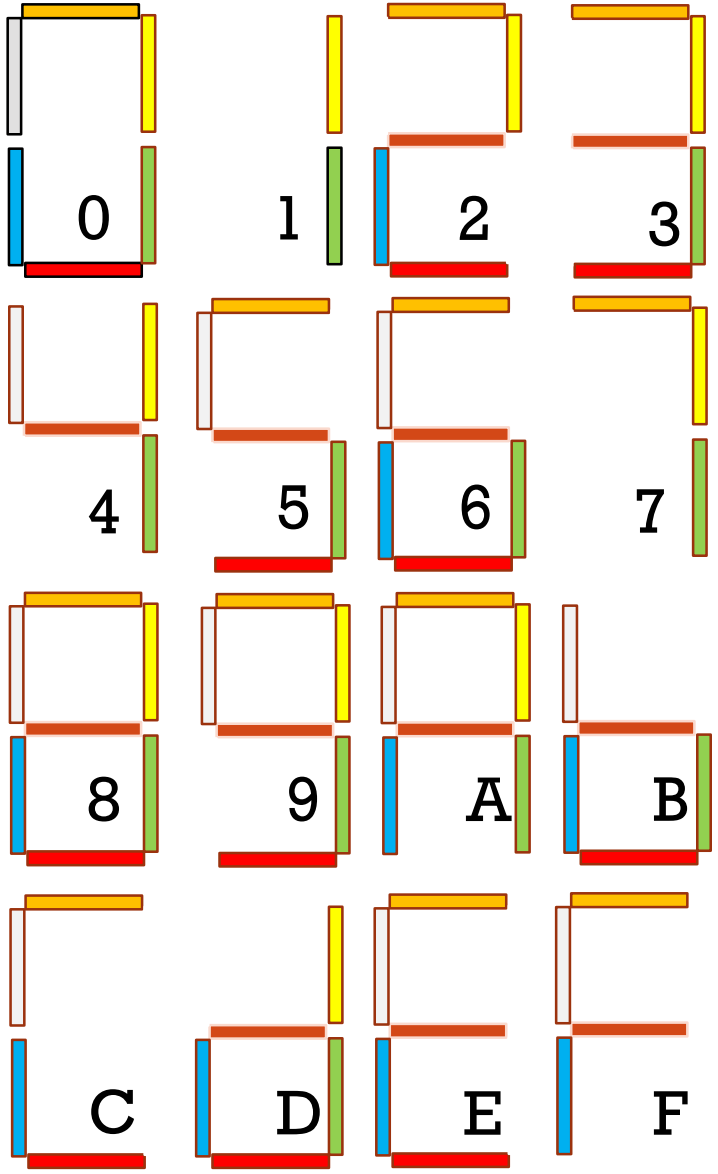
2. Fonctionnement de l'afficheur

L'afficheur comporte 7 segments lumineux qui sont soit à l'état 1 (ALLUME) ou à l'état 0 (ETEINT) permettant d'afficher les chiffres hexadécimaux suivant leur valeur binaire.



2. Table de vérité

AFFICHAGE	B0	B1	B2	B3	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1						
1	0	0	0	1	0						
2	0	0	1	0	1						
3	0	0	1	1	1						
4	0	1	0	0	0						
5	0	1	0	1	1						
6	0	1	1	0	1						
7	0	1	1	1	1						
8	1	0	0	0	1						
9	1	0	0	1	1						
A	1	0	1	0	1						
B	1	0	1	1	0						
C	1	1	0	0	1						
D	1	1	0	1	0						
E	1	1	1	0	1						
F	1	1	1	1	1						



2. Extraction de la fonction algébrique

Considérons le segment a

B0	B1	B2	B3	a
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**0**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

a =1 si :

B0 = 0 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 0 **OU**

B0 = 0 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 0 **OU**

B0 = 0 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 1 **OU**

B0 = 0 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 1 **OU**

B0 = 0 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 0 **OU**

B0 = 0 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 1 **OU**

B0 = 1 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 0 **OU**

B0 = 1 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 1 **OU**

B0 = 1 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 0 **OU**

B0 = 1 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 0 **OU**

B0 = 1 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 0 **OU**

B0 = 1 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 1 **OU**

Remplacer :
ET par .
OU par +
Si la variable
X=1
Remplacer par **X**
Sinon
Remplacer par $\overline{X}$

2. Extraction de la fonction algébrique

Considérons le segment a

B0	B1	B2	B3	a
0	0	0	0	**1**
0	0	0	1	**0**
0	0	1	0	**1**
0	0	1	1	**1**
0	1	0	0	**0**
0	1	0	1	**1**
0	1	1	0	**1**
0	1	1	1	**1**
1	0	0	0	**1**
1	0	0	1	**1**
1	0	1	0	**1**
1	0	1	1	**0**
1	1	0	0	**1**
1	1	0	1	**0**
1	1	1	0	**1**
1	1	1	1	**1**

a =1 si :

B0 = 0 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 0 **OU**
B0 = 0 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 0 **OU**
B0 = 0 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 1 **OU**
B0 = 0 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 1 **OU**
B0 = 0 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 0 **OU**
B0 = 0 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 1 **OU**
B0 = 1 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 0 **OU**
B0 = 1 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 1 **OU**
B0 = 1 **ET** B1 = 0 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 0 **OU**
B0 = 1 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 0 **ET** B3 = 0 **OU**
B0 = 1 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 0 **OU**
B0 = 1 **ET** B1 = 1 **ET** B2 = 1 **ET** B3 = 1 **OU**

Remplacer :
ET par .
OU par +
Si la variable
X=1
Remplacer par **X**
Sinon
Remplacer par $\overline{X}$

L'expression de la fonction algébrique correspondante est :

$$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B0}.\overline{B1}.\overline{B2}.\overline{B3} + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.\overline{B3} + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.B3 + \overline{B0}.B1.\overline{B2}.B3 + \overline{B0}.B1.B2.\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B2.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.\overline{B3} + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.\overline{B1}.B2.\overline{B3} + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3} + B0.B1.B2.\overline{B3} + B0.B1.B2.B3$$

2. Simplification de la fonction algébrique

L'expression de la fonction algébrique a peut être simplifiée en utilisant les propriétés algébriques ou les tables de Karnaugh.

- ❖ Simplification avec les propriétés algébriques

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B0}.\overline{B1}.\overline{B2}.\overline{B3} + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.\overline{B3} + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.B3 + \overline{B0}.B1.\overline{B2}.B3 + \overline{B0}.B1.B2.\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B2.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.\overline{B3} + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.\overline{B1}.B2.\overline{B3} + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3} + B0.B1.B2.\overline{B3} + B0.B1.B2.B3$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B0}.\overline{B1}.(\overline{B2} + B2).\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B2.(\overline{B3} + B3) + B0.\overline{B1}.(\overline{B2} + B2).\overline{B3} + B0.B1.B2.(\overline{B3} +$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B0}.\overline{B1}.\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B2 + B0.\overline{B1}.\overline{B3} + B0.B1.B2 + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.B3 + \overline{B0}.B1.\overline{B2}.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

$a(B0,B1,B2,B3) = (\overline{B0} + B0).\overline{B1}.\overline{B3} + (\overline{B0} + B0).B1.B2 + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.B3 + \overline{B0}.B1.\overline{B2}.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

2. Simplification de la fonction algébrique

❖ Simplification avec les propriétés algébriques

RAPPEL sur la distubutivité

A+B.C = (A+B).(A+C)

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + B1.B2 + \overline{B0}.\overline{B1}.B2.B3 + \overline{B0}.B1.\overline{B2}.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.(\overline{B3} + B3.\overline{B0}.B2) + B1.(B2 + \overline{B2}.\overline{B0}.B3) + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.(\overline{B3} + \overline{B0}.B2) + B1.(B2 + \overline{B0}.B3) + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + \overline{B0}.\overline{B1}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + (\overline{B0}.\overline{B1} + B1).B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + (\overline{B0} + B1).B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3 + B0.B1.\overline{B2}.\overline{B3}$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.(B2 + \overline{B2}.B0.\overline{B3}) + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + B0.B1.\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$

2. Simplification de la fonction algébrique

❖ Simplification avec les propriétés algébriques

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + B0.B1.\overline{B3} + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$

$a(B0,B1,B2,B3) = (\overline{B1} + B1.B0).\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + B0.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3 + B0.\overline{B1}.\overline{B2}.B3$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.(\overline{B3} + B3.B0.\overline{B2}) + B0.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + B0.\overline{B1}.\overline{B2} + B0.\overline{B3} + \overline{B0}.B2 + B1.B2 + \overline{B0}.B1.B3$

$a(B0,B1,B2,B3) = \overline{B1}.\overline{B3} + B0.\overline{B3} + B1.B2 + \overline{B0}.B2 + B0.\overline{B1}.\overline{B2} + \overline{B0}.B1.B3$